CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Racine multiple : restaurer la vitesse

Énoncé

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie III. On suppose f de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ $(p \geqslant 1)$ avec $f(r) = \cdots = f^{(p-1)}(r) = 0$ et $f^{(p)}(r) \neq 0$ (racine de multiplicité p).

1. Montrer que $N(x) - r \sim \left(1 - \frac{1}{p}\right)(x - r)$: la méthode de Newton converge linéairement de rapport $1 - \frac{1}{p}$ (si $p \geqslant 2$).
2. On pose $N_p(x) = x - p\frac{f(x)}{f'(x)}$. Montrer que $N_p(x) - r = O((x-r)^2)$.
3. Montrer que $u = \frac{f}{f'}$ (prolongée par 0 en r) a une racine simple en r, et en déduire une méthode quadratique qui ne demande pas de connaître p.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II pour $p = 2$.

Ce qu'on te demande. Comprendre la perte de vitesse et la corriger.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Rapport de convergence 1 − 1/p

Avec $h = x - r$ et $c = f^{(p)}(r) \neq 0$, Taylor (avec $f \in \mathcal{C}^{p+1}$) donne $f(x) = \frac{c}{p!}h^p(1 + O(h))$ et $f'(x) = \frac{c}{(p-1)!}h^{p-1}(1 + O(h))$. Donc

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p}(1 + O(h)),$$

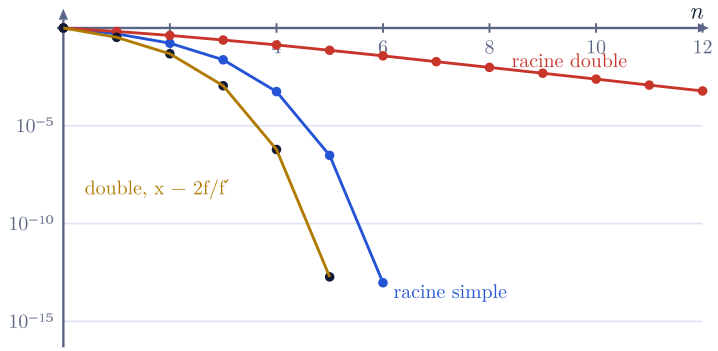
$$N(x) - r = h - \frac{h}{p} + O(h^2) = \left(1 - \frac{1}{p}\right)h + O(h^2).$$

Pour $p = 1$ on retrouve un $O(h^2)$ (quadratique) ; pour $p = 2$, le rapport $\frac{1}{2}$ de la Partie II ; pour $p \geqslant 2$, convergence linéaire de rapport $1 - \frac{1}{p}$, d'autant plus lente que p est grand.

Question 10

Étape 1. Newton modifié

$N_p(x)-r = h-p\cdot\frac{h}{p}(1+O(h)) = O(h^2)$. Le O vient de Taylor : plus précisément, $\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p}+O(h^2)$ car $f \in \mathcal{C}^{p+1}$. Donc $|N_p(x_n) - r| \leqslant C|x_n - r|^2$ près de r : la convergence redevient quadratique.



$\log_{10}|x_n - r|$ depuis $x_0 = 2$ pour $f(x) = (x-1)e^x$ (racine simple $r = 1$, bleu, $N(x) = x - \frac{x-1}{x}$) et $f(x) = (x-1)^2e^x$ (racine double), avec Newton (rouge, $N(x) = x - \frac{x-1}{x+1}$) et Newton modifié $x - 2\frac{f}{f'}$ (orange). Quadratique : la courbe plonge de plus en plus vite. Linéaire de rapport $\frac{1}{2}$: droite de pente $\log_{10}\frac{1}{2} \approx -0{,}3$.

Question 11

Étape 1. Sans connaître la multiplicité

Par Q9, $u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p}(1+O(h))$ pour $x \neq r$ proche de r ; prolongée par $u(r) = 0$, elle est dérivable en r avec $u'(r) = \frac{1}{p} \neq 0$: r est une racine simple de u. La méthode de Newton appliquée à u,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{u(x_n)}{u'(x_n)} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)},$$

converge donc quadratiquement (sous réserve de régularité suffisante de u, par exemple $f \in \mathcal{C}^{p+2}$), sans connaître p. Le prix : il faut calculer f''.

Le piège

On ne peut pas appliquer la Partie I à $u = \frac{f}{f'}$ sans vérifier qu'elle est $\mathcal{C}^2$ près de r : c'est vrai si f est assez régulière, mais c'est à vérifier.

La méthode

Une racine de multiplicité p ralentit Newton (rapport $1 - \frac{1}{p}$) ; corriger par $x - p\frac{f}{f'}$, ou appliquer Newton à $\frac{f}{f'}$.